

MATEMÁTICA APLICADA I

Prof.^a. Larissa Marques Sartori
EAESP-TDS
larissa.sartori@fgv.br

Antiderivação

Resolvemos o seguinte problema:

- Dada uma função $f(x)$, determinar sua derivada $f'(x)$.

Agora, estudaremos o problema:

- Dada a função **$f(x)$** , queremos obter uma função **$F(x)$** tal que:

$$F'(x) = f(x)$$

Antiderivação

Definição: Uma função $F(x)$ é chamada uma **primitiva** (ou antiderivada) da função $f(x)$ em um intervalo I , se:

$$F'(x) = f(x) \quad \text{para todo } x \text{ em } I.$$

Em outras palavras, a **integral indefinida** da função $f(x)$ é a família de primitivas da função, denotamos:

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

sendo C constante.

Antiderivação

Exemplos: Dadas as funções abaixo, calcule sua integral indefinida:

a) $f(x) = 0$

b) $f(x) = 1$

c) $f(x) = \frac{5}{3}$

d) $f(x) = 2x$

e) $f(x) = 3x^2$

f) $f(x) = 4x^3$

g) $f(x) = e^x$

h) $f(x) = \frac{1}{x}$

Antiderivação

Mais alguns exemplos de potências:

i) $f(x) = x$

j) $f(x) = x^2$

k) $f(x) = x^3$

l) $f(x) = x^4$

Generalizando para potências:

Dada $f(x) = x^n$, $n \neq -1$ sua primitiva mais geral será: $F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$

Antiderivação

Exemplo: Graficamente, para a função $f(x) = x^2$ tem-se abaixo exemplos de algumas primitivas:

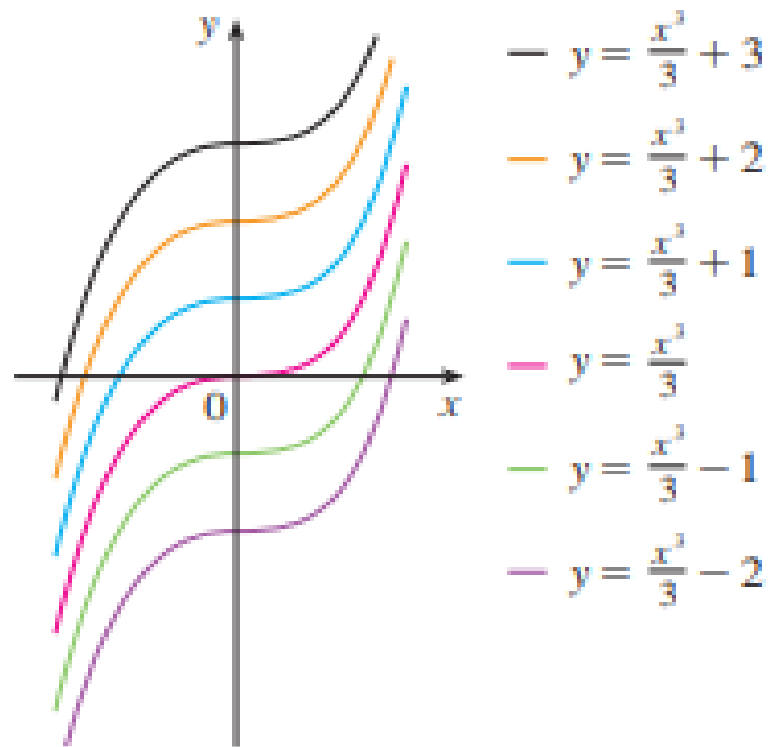


FIGURA 1

Membros da família de primitivas de $f(x) = x^2$

Integral Indefinida

Propriedades operatórias:

1) Integral da soma de funções:

$$\int [f(x) + g(x)]dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$$

2) Integral da subtração de funções:

$$\int [f(x) - g(x)]dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx$$

3) Integral de uma função multiplicada por uma constante:

$$\int k \cdot f(x)dx = k \cdot \int f(x)dx$$

Antiderivação

Exemplo: Calcule a integral indefinida de:

a) $f(x) = \sqrt{x}$

b) $h(x) = \frac{5}{x}$

c) $g(x) = 3x^2 - 5x + 2,5$

d) $p(x) = \frac{6}{x^2}$

e) $f(x) = \frac{4}{x^3}$

f) $f(x) = -6x$

g) $f(x) = x^n + 3x$

Integral Indefinida

Obtenha as integrais indefinidas:

$$1) \int (x^3 + 4x) dx$$

$$2) \int (-6x^5 - 4x) dx$$

$$3) \int \left(-\frac{x^2}{7} + \frac{9}{x} \right) dx$$

$$4) \int \left(3\sqrt{x} + \frac{x}{5} \right) dx$$

$$5) \int (5e^x - x^3) dx$$

Integral Indefinida: Aplicações (Exercícios, Cap 7, Livro: M.H.B)

- **Exercício 5:** Sabendo-se que o custo marginal é $C_{mg}(x) = 0,08x + 3$ e que o custo fixo é \$100,00, obtenha a função custo.
- **Exercício 9:** Sabendo-se que o custo marginal é $C_{mg}(x) = 4x^2 - 6x + 30$ e que o custo fixo é \$400,00, obtenha a função custo e o custo médio para $x = 5$.
- **Exercício 10:** Sabendo que a receita marginal é $R_{mg}(x) = 50 - x$, obtenha a função receita.
- **Exercício 15:** Se o custo marginal é $C_{mg}(x) = 0,08x + 4$, obtenha a função custo, sabendo-se que, quando são produzidas 10 unidades, o custo vale \$70,00.
- **Exercício 17:** A produtividade marginal de um fator é $10x^{-\frac{1}{2}}$. Obtenha a função de produção sabendo-se que, se $x = 0$, nenhuma unidade é produzida.